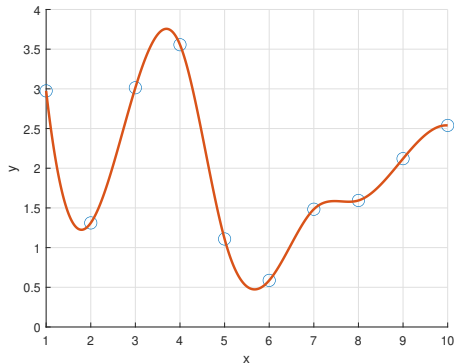


插值法

主 讲 人：金永文

2025.2.21

插值问题的提出



设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 且已知在点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的值 $y_0, y_1, \dots, y_n$, 若存在一简单函数 $P(x)$, 使

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

成立, 就称 $P(x)$ 为 $f(x)$ 的插值函数, 点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为插值节点, 包含插值节点的区间 $[a, b]$ 称为插值区间。

多项式插值

假定插值函数 $P(x)$ 为:

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

在区间 $[a, b]$ 上给定 $n+1$ 个点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

上的函数值 $y_i = f(x_i) (i = 0, 1, \dots, n)$. 可以据此构造 $n+1$ 元线性方程组求解系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \cdots + a_nx_n^n = y_n, \end{cases}$$

多项式插值

线性方程组的系数矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

称为范德蒙德 (Vandermonde) 矩阵. 由于 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 互异, 故

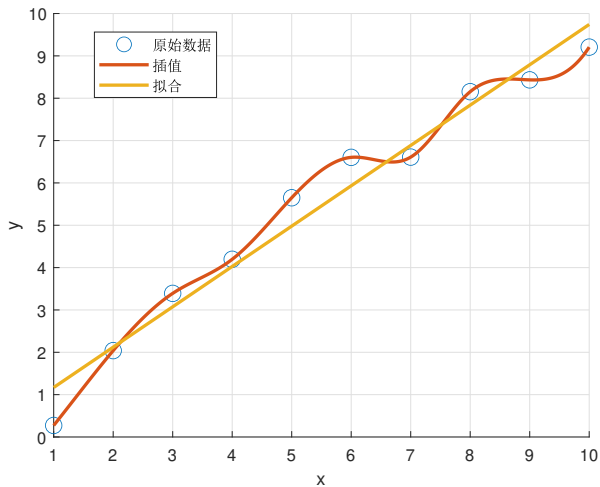
$$\det \mathbf{A} = \prod_{i,j=0, i>j}^n (x_i - x_j) \neq 0$$

定理 1

满足 $P(x_i) = y_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 的次数不超过 n 的插值多项式 $P(x)$ 是存在且唯一的。

但求解线性方程组实现拟合的方法过于复杂!

插值与拟合



线性插值与抛物线插值

$n = 1$: 给定 x_k, x_{k+1} 以及 $y_k = f(x_k)$ 和 $y_{k+1} = f(x_{k+1})$, 求线性插值多项式 $L_1(x)$ 满足:

$$L_1(x_k) = y_k, \quad L_1(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$

$\Rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} L_1(x) &= y_k + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k) \quad (\text{点斜式}), \\ L_1(x) &= y_k \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k} + y_{k+1} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \quad (\text{两点式}). \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow L_1(x) = y_k l_k(x) + y_{k+1} l_{k+1}(x),$$

其中

$$l_k(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}, \quad l_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}, \quad l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

称 $l_k(x)$ 和 $l_{k+1}(x)$ 为线性插值基函数.

线性插值与抛物线插值

$n = 2$: 给定 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} 以及 $y_{k-1} = f(x_{k-1}), y_k = f(x_k), y_{k+1} = f(x_{k+1})$, 求二次插值多项式满足:

$$L_2(x_j) = y_j, \quad j = \{k-1, k, k+1\}.$$

$\Rightarrow$ (采用基函数构造)

$$L_2(x) = y_{k-1}l_{k-1}(x) + y_k l_k(x) + y_{k+1}l_{k+1}(x), \quad l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

以 $l_k(x)$ 为例, 由于 $l_k(x_i) = 0, i = \{k-1, k+1\}$, 故

$$l_k(x) = A(x - x_{k-1})(x - x_{k+1}).$$

由于 $l_k(x_k) = 1$, 故

$$A = \frac{1}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})}$$

拉格朗日插值多项式

定义 1

若 n 次多项式 $l_j(x) (j = 0, 1, \dots, n)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ 上满足条件

$$l_j(x_k) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j, \end{cases} \quad j, k = 0, 1, \dots, n,$$

就称这 $n+1$ 个 n 次多项式 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的 n 次插值基函数.

n 次插值基函数为

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

注意：插值基函数只与插值节点有关！

拉格朗日插值多项式

拉格朗日 (Lagrange) 插值多项式:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$$

为便于表示, 引入以下记号 (后续的推导会用):

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

$$\omega'_{n+1}(x_k) = (x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n).$$

$$\Rightarrow L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \omega'_{k+1}(x_k)}$$

插值余项与误差估计

若在 $[a, b]$ 上用 $L_n(x)$ 近似 $f(x)$, 则其余项为:

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x).$$

定理 2

设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, 节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$, $L_n(x)$ 是插值多项式, 则对任何 $x \in [a, b]$, 插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

这里 $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x .

插值余项与误差估计

引理 1

罗尔 (Rolle) 定理: 如果函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可微, 并且 $f(a) = f(b)$, 则使 $f'(\xi) = 0$ 的点 $\xi \in (a, b)$ 存在。

ξ 在 (a, b) 内的具体位置通常不可能给出。故可以考虑:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| = M_{n+1}.$$

$L_n(x)$ 逼近 $f(x)$ 的截断误差限为:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|$$

插值余项与误差估计

定理 2 的应用:

当 $f(x) = x^k (k \leq n)$, 由于 $f^{(n+1)} = 0$, 于是有

$$R_n(x) = x^k - \sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = 0,$$

因此可得:

$$\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

当 $k = 0$ 时, 有 $x^k = 1$, 因此可得

$$\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1.$$

插值余项与误差估计

例题 1

已给 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 用线性插值及抛物插值计算 $\sin 0.3367$ 的值并估计截断误差.

解: 由题意取

$$x_0 = 0.32, y_0 = 0.314567, x_1 = 0.34, y_1 = 0.333487,$$

$$x_2 = 0.36, y_2 = 0.352274.$$

由于 0.3367 位于 x_0 与 x_1 之间, 故取这两点计算, 采用线性插值可得:

$$\sin 0.3367 \approx L_1(0.3367) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(0.3367 - x_0) = 0.330365.$$

相应的截断误差为:

$$|R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2} |(x - x_0)(x - x_1)|,$$

其中 $M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |f''(x)| = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |\sin x| \leq 0.3335$.

所以有

$$|R_1(0.3367)| \leq \frac{0.3335}{2}(0.3367 - 0.32)(0.34 - 0.3367) \leq 0.92 \times 10^{-5}.$$

采用抛物线插值计算结果为：

$$\sin 0.3367 \approx L_2(0.3367) = \sum_{k=0}^2 y_k \frac{\omega_3(x)}{(x - x_k)\omega'_{k+1}(x_k)} = 0.330283.$$

其截断误差限为

$$|R_2(x)| \leq \frac{M_3}{6}|(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| = 2.0316 \times 10^{-7}$$

插值多项式的逐次生成

拉格朗日插值基函数：

$$l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}$$

若新增或消除插值节点时，该如何计算新的插值多项式？

采用以下基函数，该如何得出插值基函数？

$$1, x - x_0, (x - x_0)(x - x_1), \cdots, (x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})$$

插值多项式的逐次生成

$n = 1$:

$$P_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) = P_0(x) + a_1(x - x_0),$$

其中

$$P_0(x) = f(x_0),$$
$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \quad (\text{函数 } f(x) \text{ 的差商}),$$

插值多项式的逐次生成

$n = 2$:

$$P_2(x) = P_1(x) + a_2(x - x_0)(x - x_1),$$

将条件 $P_2(x_0) = f(x_0), P_2(x_1) = f(x_1), P_2(x_2) = f(x_2)$ 代入:

$$a_2 = \frac{P_2(x_2) - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1}$$

一般情况下:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}),$$

其中 $a_0, \cdots, a_n$ 为待定系数。

均差及其性质

定义 2

称 $f[x_0, x_k] = \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$ 为函数 $f(x)$ 关于点 x_0, x_k 的一阶均差.
 $f[x_0, x_1, x_k] = \frac{f[x_0, x_k] - f[x_0, x_1]}{x_k - x_1}$ 称为 $f(x)$ 的二阶均差. 一般地, 称

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$$

为 $f(x)$ 的 k 阶均差 (均差也称为差商) .

均差及其性质

1. k 阶均差可表示为函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_k)$ 的线性组合, 即

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_k)}$$

该性质也表明均差与节点排列次序无关:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = f[x_1, x_0, x_2, \dots, x_k] = \cdots = f[x_1, \dots, x_k, x_0].$$

2. 由于均差与节点排列次序无关, 根据定义可得:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

均差及其性质

3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 n 阶导数, 且节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, 则 n 阶均差与导数的关系为

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in [a, b].$$

这一性质可采用罗尔定理证明。

均差及其性质

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, \cdots, x_3]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_1, \cdots, x_4]$	$f[x_0, \cdots, x_4]$
x_3	$f(x_3)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$		
x_4	$f(x_4)$				

牛顿插值多项式

均差:

$$f[x, x_0, \cdots, x_k] = \frac{f[x, x_0, \cdots, x_{k-1}] - f[x_0, \cdots, x_k]}{x - x_k}$$

$$\Rightarrow f[x, x_0, \cdots, x_{k-1}] = f[x_0, \cdots, x_k] + f[x, x_0, \cdots, x_k](x - x_k) \quad \mathbf{k = 0:}$$

$$f(x) = f(x_0) + f[x, x_0](x - x_0).$$

$\mathbf{k = 1:}$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + f[x, x_0, x_1](x - x_1)$$

$\mathbf{k = n:}$

$$f[x, x_0, \cdots, x_{n-1}] = f[x_0, \cdots, x_n] + f[x, x_0, \cdots, x_n](x - x_n)$$

牛顿插值多项式

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad f(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + \cdots + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) \\ & + f[x, x_0, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_n) \end{aligned}$$

插值多项式:

$$\begin{aligned} P_n(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + \cdots + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

余项:

$$R_n(x) = f[x, x_0, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_n)$$

埃尔米特 (Hermite) 插值

如何得到插值函数 $P(x)$, 使得:

$$P(x_i) = f(x_i), P'(x_i) = f'(x_i), \dots, P^{(m)}(x_i) = f^{(m)}(x_i).$$

定理 3

设 $f \in C^n[a, b]$, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $[a, b]$ 上的相异节点, 则 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 是其变量的连续函数.

- 要求在 1 个节点 x_0 处直到 m 阶导数都重合的插值多项式即为泰勒多项式:

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}(x - x_0)^m$$

其余项为

$$R(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x - x_0)^{m+1}$$

- N 个条件可以确定 $N - 1$ 阶多项式。

仅考虑 f 与 f' 的值, 要求 $P(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处必须满足:

$$\begin{aligned} P(x_i) &= f(x_i) = y_i, & i = 0, 1, \dots, n \\ P'(x_i) &= f'(x_i) = y'_i, & i = 0, 1, \dots, n. \end{aligned}$$

共 $2n + 2$ 个方程, 可解得 $2n + 2$ 个待定系数

$\Rightarrow P(x)$ 可以是最高次数为 $2n + 1$ 次的多项式.

三次 Hermite 插值

例 1

设 $x_0 \neq x_1 \neq x_2$, 已知 $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ 和 $f'(x_1)$, 求插值多项式 $P(x)$ 满足 $P(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2$, 且 $P'(x_1) = f'(x_1)$, 并估计误差.

由条件可知, $P(x)$ 为次数不超过 3 的插值多项式, 设

$$\begin{aligned} P(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2). \end{aligned}$$

由 $P'(x_1) = f'(x_1)$, 可得

$$A = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - (x_1 - x_0)f[x_0, x_1, x_2]}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

引入条件 $f[x_1, x_1] = f'(x_1)$, 可得

$$\begin{aligned} A &= \frac{f[x_1, x_1] - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ &= \frac{\frac{f[x_1, x_1] - f[x_0, x_1]}{x_1 - x_0} - f[x_0, x_1, x_2]}{x_1 - x_2} \\ &= \frac{f[x_0, x_1, x_1] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_1 - x_2} \\ &= f[x_0, x_1, x_1, x_2] \end{aligned}$$

三次 Hermite 插值的余项

$$R(x) = f(x) - P(x) = K(x)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)$$

构造以下函数：

$$\varphi(t) = f(t) - P(t) - K(x)(t - x_0)(t - x_1)^2(t - x_2)$$

注意：

$$\varphi(x_i) = f(x_i) - P(x_i) - K(x)(x_i - x_0)(x_i - x_1)^2(x_i - x_2) = 0, i = 0, 1, 2$$

$$\varphi(x) = f(x) - P(x) - K(x)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2) = 0$$

采用 4 次罗尔定理，可得，至少存在一点 $\xi \in [x_0, x_1]$ ，使得

$$\varphi^{(4)}(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow \varphi^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4!K(x) = 0 \Rightarrow K(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

例题 2

求一个次数不高于 3 的多项式 $P_3(x)$, 使其满足:

$$P_3(0) = 0, P_3(1) = 1, P_3'(1) = 3, P_3(2) = 1.$$

解:

x_i	$f(x_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
0	0			
1	1	1		
1	1	3	2	
2	1	0	-3	-5/2

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= f(0) + f[0, 1](x - 0) + f[0, 1, 1](x - 0)(x - 1) \\
 &\quad + f[0, 1, 1, 2](x - 0)(x - 1)^2 \\
 &= 0 + x + 2x(x - 1) - \frac{5}{2}x(x - 1)^2 = -\frac{5}{2}x^3 + 7x^2 - \frac{7}{2}x
 \end{aligned}$$

两点三次 Hermite 插值

例 2

设 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1 处的函数值为 y_0, y_1 , 在节点 x_0, x_1 处的一阶导数值为 y'_0, y'_1 , 求 3 次 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$.

$H_3(x)$ 应满足以下插值条件:

$$H_3(x_0) = y_0,$$

$$H'_3(x_0) = y'_0,$$

$$H_3(x_1) = y_1,$$

$$H'_3(x_1) = y'_1.$$

采用拉格朗日插值的思路, 假设:

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x),$$

$$H'_3(x) = y_0\alpha'_0(x) + y_1\alpha'_1(x) + y'_0\beta'_0(x) + y'_1\beta'_1(x)$$

根据插值条件，有：

$$\begin{array}{cccc} \alpha_0(x_0) = 1 & \alpha_0(x_1) = 0 & \alpha'_0(x_0) = 0 & \alpha'_0(x_1) = 0 \\ \alpha_1(x_0) = 0 & \alpha_1(x_1) = 1 & \alpha'_1(x_0) = 0 & \alpha'_1(x_1) = 0 \\ \beta_0(x_0) = 0 & \beta_0(x_1) = 0 & \beta'_0(x_0) = 1 & \beta'_0(x_1) = 0 \\ \beta_1(x_0) = 0 & \beta_1(x_1) = 0 & \beta'_1(x_0) = 0 & \beta'_1(x_1) = 1 \end{array}$$

对于 $\alpha_0(x)$ 来说， x_1 是二重零点，即可假设：

$$\alpha_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b),$$

代入 $\alpha_0(x_0) = 1, \alpha'_0(x_0) = 0$ ，可得

$$\begin{cases} a = -\frac{2}{(x_0 - x_1)^3}, \\ b = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2} + \frac{2x_0}{(x_0 - x_1)^3}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha_0(x) = (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x)$$

类似可得：

$$\begin{cases} \alpha_1(x) = (1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x), \\ \beta_0(x) = (x - x_0) \cdot l_0^2(x), \\ \beta_1(x) = (x - x_1) \cdot l_1^2(x). \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow H_3(x) &= y_0(1 - 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x) + y_1(1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x) \\ &\quad + y_0'(x - x_0) \cdot l_0^2(x) + y_1'(x - x_1) \cdot l_1^2(x) \\ &= y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \\ &\quad + y_0'(x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1'(x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{aligned}$$

两点三次 Hermite 插值的余项

$$R_3(x) = f(x) - H_3(x)$$

由插值的定义可知：

$$\begin{aligned} R_3(x_0) &= f(x_0) - H_3(x_0) = 0, & R_3(x_1) &= f(x_1) - H_3(x_1) = 0, \\ R'_3(x_0) &= f'(x_0) - H'_3(x_0) = 0, & R'_3(x_1) &= f'(x_1) - H'_3(x_1) = 0. \end{aligned}$$

$\Rightarrow x_0, x_1$ 均为 $R_3(x)$ 的二重零点，因此可设：

$$R_3(x) = K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2$$

构造辅助函数:

$$\varphi(t) = f(t) - H_3(t) - K(x)(t - x_0)^2(t - x_1)^2.$$

注意:

$$\varphi(x_i) = f(x_i) - H_3(x_i) - K(x)(x_i - x_0)^2(x_i - x_1)^2 = 0, \quad i = 0, 1$$

$$\varphi(x) = f(x) - H_3(x) - K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2 = 0.$$

采用 4 次罗尔定理, 可得, 至少存在一点 $\xi \in [x_0, x_1]$, 使得

$$\varphi^{(4)}(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow \varphi^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4!K(x) = 0 \Rightarrow K(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

余项为:

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)^2(x - x_1)^2$$

例题 3

已知 $f(x)$ 在节点 1, 2 处的函数值为 $f(1) = 2, f(2) = 3$, $f(x)$ 在节点 1, 2 处的导数值为 $f'(1) = 0, f'(2) = -1$. 求 $f(x)$ 的两点三次插值多项式, 及 $f(x)$ 在 $x = 1.5, 1.7$ 处的函数值.

解: $x_0 = 1, x_1 = 2, y_0 = 1, y_1 = 2, y'_0 = 0, y'_1 = -1$

$$\begin{aligned} H_3(x) = & y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \\ & + y'_0 (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y'_1 (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{aligned}$$

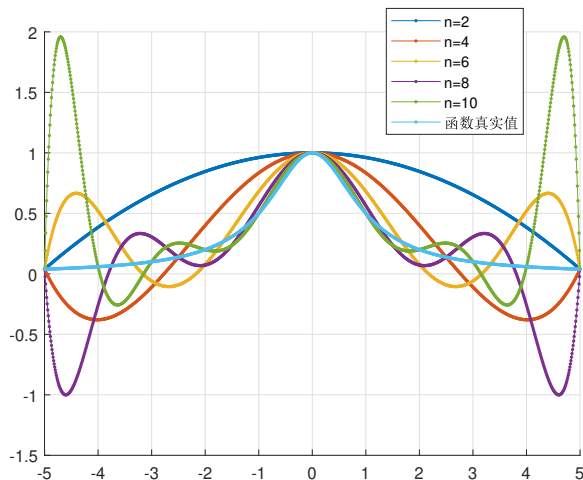
带入数据, 得:

$$\begin{aligned} H_3(x) = & 2(1 + 2(x - 1))(x - 2)^2 + 3(1 - 2(x - 2))(x - 1)^2 \\ & - (x - 2)(x - 1)^2 \\ = & -3x^3 + 13x^2 - 17x + 9 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(1.5) \approx 2.625, \quad f(1.7) \approx 2.931$$

高次插值的病态性质

真实函数: $f(x) = 1/(1+x^2)$, 在 $[-5, 5]$ 区域内取 $x_k = -5 + 10\frac{k}{n}$ 处的点, 并计算插值:



分段线性插值

设已知节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上的函数值 $f_0, f_1, \cdots, f_n$, 记 $h_k = x_{k+1} - x_k$, $h = \max_k h_k$, 求一段折线函数 $I_h(x)$ 满足:

1. $I_h \in C[a, b]$;
2. $I_h(x_k) = f_k (k = 0, 1, \cdots, n)$;
3. $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数.

拉格朗日插值:

$$I_h(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} f_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} f_{k+1}, \quad x_k \leq x \leq x_{k+1}, k = 0, 1, \cdots, n-1$$

分段线性插值误差估计：

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{2} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|$$

注意，

$$|(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \left[\frac{1}{2}(x_{k+1} - x_k) \right]^2 \leq \frac{1}{4}h^2$$

$$\Rightarrow \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{8}h^2$$

分段三次埃尔米特插值

若在节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 上除已知函数值 f_k 外还给出导数值

$f'_k = m_k (k = 0, 1, \dots, n)$, 这样就可构造一个导数连续的分段插值函数 $I_h(x)$, 且有:

1. $I_h(x) \in C^1[a, b]$;
2. $I_h(x_k) = f_k, I'_h(x_k) = f'_k (k = 0, 1, \dots, n)$;
3. $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是三次多项式.

两点三次 Hermite 插值:

$$H_3(x) = y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \\ + y'_0 (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y'_1 (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2$$

$$x_0 = x_k, x_1 = x_{k+1}, f(x_0) = f_k, f'(x_0) = f'_k, f(x_1) = f_{k+1}, f'(x_1) = f'_{k+1}.$$

分段三次埃尔米特插值误差估计：

两点三次 Hermite 插值余项： $R_3(x) = \frac{f^{(4)}}{4!}(x - x_0)^2(x - x_1)^2$

$$\begin{aligned} |f(x) - I_h(x)| &\leq \frac{1}{24} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f^{(4)}(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2| \\ &\leq \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{16} h_k^4 \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f^{(4)}(x)| \end{aligned}$$

定理 4

设 $f \in C^4[a, b]$, $I_h(x)$ 为 $f(x)$ 在节点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

上的分段三次埃尔米特插值多项式，则有

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{h^4}{384} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|,$$

三次样条函数

定义 3

若函数 $S(x) \in C^2[a, b]$, 且在每个小区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上是三次多项式, 其中 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 是给定节点, 则称 $S(x)$ 是节点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 上的三次样条函数. 若在节点 x_j 上给定函数值 $y_j = f(x_j) (j = 0, 1, \cdots, n)$, 并成立

$$S(x_j) = y_j, \quad j = 0, 1, \cdots, n,$$

则称 $S(x)$ 为三次样条插值函数.

- 在每个区间要确定 4 个参数 (总计应确定 $4n$ 个参数).
- 插值函数在区间 $[a, b]$ 内二阶导数连续 ($3n-3$ 个条件):

$$S(x_j - 0) = S(x_j + 0), S'(x_j - 0) = S'(x_j + 0), S''(x_j - 0) = S''(x_j + 0).$$

- 在 $n+1$ 个节点仅给定函数值 ($n+1$ 个条件).

可在 $[a, b]$ 的端点 $a = x_0, b = x_n$ 上各加上一个条件（称为边界条件），可根据实际问题的要求给定，一般可采用以下三种：

- 已知两端的一阶导数值，即

$$S'(x_0) = f'_0, \quad S'(x_n) = f'_n.$$

- 两端的二阶导数已知，即

$$S''(x_0) = f''_0, \quad S''(x_n) = f''_n,$$

其特殊情况（自然边界条件）为

$$S''(x_0) = S''(x_n) = 0.$$

- $S(x)$ 是周期函数（周期样条函数）：

$$\begin{cases} S(x_0 + 0) = S(x_n - 0), S'(x_0 + 0) = S'(x_n - 0), \\ S''(x_0 + 0) = S''(x_n - 0). \end{cases}$$

总结

